

Snake

Le but de ce projet est de faire un émulateur du jeu Snake dans un terminal.

Il s'agira d'afficher le parcours d'un serpent case par case sur une carte et de manger les bonus pour obtenir des points. Cependant à chaque bonus mangé, le serpent grandit. Le joueur perd lorsque le serpent se mord lui-même.

A la fin de ce projet, il sera attendu un rapport d'au moins 5 pages qui contiendra votre démarche et la justification de vos choix pour les structures de données. Le code final de votre projet sera aussi à remettre.

1 Carte

Une carte est représentée sous la forme d'une grille. Elle est composée de cases qui peuvent être soit :

- des obstacles, représentés par le caractère '#',
- un emplacement vide.

La forme de la carte est extraite d'un fichier. Le premier nombre correspond au nombre de lignes et le deuxième au nombre de colonnes. Puis suivent la présence ou pas d'obstacles ligne par ligne. Ci-dessous se trouve un exemple de fichier :

```
7 5
# # # # #
#      #
#      #
#      #
#      #
#      #
#      #
# # # # #
```

Etape 1. Mémoriser la carte sur la console à partir du fichier `carte.txt` puis l'afficher sur la console. Pour cela vous devrez utiliser une matrice dynamique.

2 Le serpent

Le serpent sera représenté sous la forme d'une succession de lettres minuscules (*a-z*). Initialement il sera composé d'un seul caractère : *z* et il sera placé en haut à gauche. Il pourra se déplacer sur la carte à l'aide des touches :

- 'o' pour aller en haut
- 'k' pour aller à gauche
- 'm' pour aller à droite
- 'l' pour aller en bas
- 'q' pour quitter le jeu

Attention, si son déplacement implique d'aller sur un obstacle ou sur sa queue, il a perdu.

Etape 2. Afficher le déplacement du serpent composé d'un seul caractère en réaffichant la carte à chaque déplacement de ce dernier. Tenir compte du cas où on perd.

3 Bonus

Afin d'augmenter son score, le joueur doit manger les bonus. Les bonus sont représentés par des lettres minuscules. Les bonus apparaissent avec une lettre aléatoire sur un emplacement vide au hasard et disparaissent au bout de 10 déplacements ou parce qu'ils ont été mangés.

Etape 3. Faire apparaître et disparaître les bonus au fil du déplacement du serpent.

Une fois que le serpent a mangé un bonus, la lettre se place en tête de son corps. Ainsi, le serpent augmente d'une lettre à chaque fois qu'il mange une lettre. Si le serpent se mange lui-même, il perd.

Etape 4. Mettre en place l'évolution du serpent avec les bonus. Le serpent sera implémenté par une liste chaînée.

Les bonus rapportent des points. Les voyelles rapportent 10 point et les consonnes 5 points.

Etape 5. Faire apparaître le score.

4 Menu

Au lancement du jeu, le joueur peut choisir de démarrer une nouvelle partie en choisissant la carte (en donnant le nom du fichier .txt), ou une partie sauvegardée. Lorsque le joueur quitte une partie en cours, il peut soit la sauvegarder, recommencer la partie à zéro, charger une nouvelle carte ou sortir du jeu.

Etape 6. Faire apparaître le menu.

5 Interface graphique

Ajouter une interface graphique en utilisant la SDL.